

EMENTA OFICIAL

Medidores de Vazão

Manutenção e Operação

Formação técnico-profissional para aplicações críticas de medição em óleo e gás.

Uma jornada orientada à tomada de decisão em campo, combinando fundamentos físicos, requisitos de instalação, referências normativas, diagnóstico e manutenção das principais tecnologias.

16 h

CARGA HORÁRIA

9

MÓDULOS

53

SUBTÓPICOS

ONLINE AO VIVO · VIA ZOOM

4 encontros de 4 horas

VISÃO GERAL

Sobre o curso

O curso Medidores de Vazão: Manutenção e Operação foi desenvolvido para profissionais que atuam em sistemas de medição fiscal e operacional. A formação conecta fundamentos de engenharia às decisões reais de instalação, partida, operação, diagnóstico e manutenção, com foco em aplicações de óleo e gás e atenção especial à medição em linhas de flare.

Informações essenciais

MODALIDADE	Online ao vivo, via Zoom
CARGA HORÁRIA	16 horas, distribuídas em 4 encontros de 4 horas
PÚBLICO-ALVO	Técnicos de instrumentação, engenheiros de medição, operadores avançados de produção e profissionais de manutenção envolvidos em sistemas de medição fiscal e operacional
PRÉ-REQUISITOS	Conhecimentos básicos de instrumentação industrial; experiência de campo recomendada
INSTRUTOR	Julio Cesar Francisco Dias — especialista com mais de 20 anos de atuação em medição fiscal, comissionamento, instrumentação e operação offshore
CERTIFICAÇÃO	Certificado FlowCore Academy mediante participação mínima de 75% nas aulas ao vivo

Objetivo geral

Capacitar o participante a operar, avaliar, diagnosticar e manter sistemas de medição de vazão com rigor metrológico e visão sistêmica, integrando base normativa, fundamentos técnicos e prática de campo.

Ao final da formação, o participante estará apto a

- Explicar os fundamentos físicos das principais tecnologias de medição de vazão.
- Selecionar tecnologias de acordo com aplicação, fluido, faixa de operação, instalação e requisitos fiscais.
- Aplicar critérios normativos e boas práticas de instalação para preservar o desempenho metrológico.
- Reconhecer falhas, anomalias e sinais críticos em medidores em operação.
- Planejar partidas de plantas com checklists e cuidados específicos para cada tecnologia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fundamentos, manutenção e tecnologias mecânicas

01 INTRODUÇÃO

- Conceitos gerais de medição
- Definição de medição em engenharia
- Natureza do fluido
- Desafios específicos da medição de petróleo bruto (crude oil)

02 MANUTENÇÃO

- Disponibilidade de equipamentos
- Relação entre custo, confiabilidade e qualidade da medição

03 MEDIDORES TIPO TURBINA

- Histórico e evolução da tecnologia
- Tipos de turbinas e principais componentes
- Características dos fluidos e impacto no desempenho
- Pickoff, pré-amplificador e fidelidade dos pulsos
- Instalação, cabeamento e requisitos de montagem
- Efeitos da vibração mecânica
- Critérios de escolha entre turbina e medidor de deslocamento positivo
- Aplicações de CFD e FEA

04 MEDIDORES DE DESLOCAMENTO POSITIVO

- Critérios de seleção e comparação de desempenho
- Base normativa
- Princípio aplicado ao medidor birotor
- Características do processo de medição
- Modelo matemático conceitual

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Tecnologias eletrônicas e aplicações especiais

05 MEDIDORES CORIOLIS (MÁSSICOS)

- Análise de montagem: configurações corretas e incorretas
- Geometrias de tubo reto e tubo em U
- Base normativa e tipos de medidores Coriolis
- Requisitos de instalação
- Influência da densidade na medição

06 MEDIDORES ULTRASSÔNICOS

- Fundamentos da medição ultrassônica
- Conceito de corda acústica (chord)
- Perfil de velocidade
- Comparativo técnico entre fabricantes

07 MEDIDORES MAGNÉTICOS

- Conceito e princípio de funcionamento
- Componentes principais
- Requisitos de instalação
- Testes e diagnóstico
- Tipos de medidores
- Manutenção preventiva

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Flare e preparação para partidas

08 FLARE — MEDIÇÃO ULTRASSÔNICA

- Contexto e criticidade da aplicação
- Classificação segundo a ANP
- Principais desafios da medição
- Montagem e cuidados de instalação
- Calibração a seco (First Dry)
- Interpretação dos resultados da calibração a seco
- Leitura e entendimento dos sinais
- Comparativo com soluções de outros fabricantes
- Ações recomendadas em situações extremas

09 PREPARAÇÃO PARA PARTIDAS DE PLANTAS

- Checklist de preparação
- Medidas para evitar danos durante a partida
- Responsabilidades e desafios do técnico de medição

Metodologia

Aulas ao vivo com exposição técnica, análise de casos reais de campo, discussão orientada e conexão com normas e documentos de referência. Cada encontro combina fundamentos, aplicação prática e espaço para perguntas em tempo real. O participante recebe material de apoio em formato digital.

Como a FlowCore estrutura o conhecimento

NORMATIVO-TÉCNICO Conteúdo sustentado por normas, portarias ou padrões internacionais reconhecidos, incluindo referências ANP, INMETRO, ISO e API.

PRÁTICA DE CAMPO Conhecimento consolidado a partir da operação real em planta, de casos vividos e de consequências observáveis.

ORIENTAÇÃO OPERACIONAL Recomendações de boa prática para rotina de turno, partida e diagnóstico, sem atribuição indevida de caráter normativo.

CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO

Certificação

O certificado de conclusão será emitido pela FlowCore Academy aos participantes que atingirem presença mínima de 75% nas aulas ao vivo.

Principais referências normativas e técnicas

- Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1.
- ISO 5167 — Medição de vazão por meio de dispositivos primários de pressão diferencial.
- API MPMS — Manual of Petroleum Measurement Standards.
- Manuais, folhas de dados e documentação técnica dos fabricantes abordados, incluindo ABB, KROHNE, Emerson/Micro Motion, Endress+Hauser e Fluenta, entre outros.

Instrutor

Julio Cesar Francisco Dias

Especialista em medição com mais de 20 anos de experiência em medição fiscal, comissionamento, instrumentação e operação offshore. Idealizador da FlowCore Academy.

FLOWCORE ACADEMY

Conhecimento técnico. Decisão segura. Aplicação real.